(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211343259 U
(45)授权公告日 2020.08.25

(21)申请号 201921820187.4

(22)申请日 2019.10.28

(73)专利权人 云南昊佳工业设备有限公司
地址 650000 云南省昆明市经开区信息产业基地春漫大道80号云南海归创业园4幢5楼501号

(72)发明人 宋涛 刘镇

(51)Int.Cl.
F04B 39/00(2006.01)
F04B 39/14(2006.01)

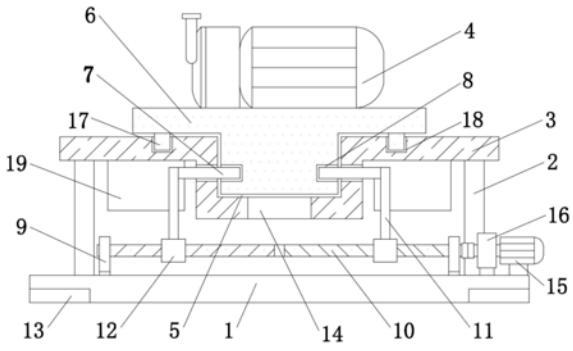
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种压缩机泵体的安装底座结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种压缩机泵体的安装底座结构，包括底座，所述底座上端四角均焊接有支撑柱，四组所述支撑柱上端共同焊接有安装板，所述底座中部向下凹陷设置有用于放置泵体的凹槽，所述泵体下端焊接有T型底板，所述T型底板下端与凹槽相匹配，所述T型底板上端左右两侧延伸至安装板上端。本实用新型将泵体下端的T型底板放置在凹槽内，定位条位于定位槽内，通过电机工作，经过减速器减速传动，使得螺纹杆转动，从而使得螺母座水平移动，使得两组螺母座相互靠近，通过连杆传动，从而使得限位柱插接于T型底板左右两侧的插槽内，将T型底板和上方的泵体固定安装，使得泵体安装拆卸方便，结构稳固，省时省力，提高工作效率。



CN 211343259 U

1.一种压缩机泵体的安装底座结构，包括底座(1)，其特征在于：所述底座(1)上端四角均焊接有支撑柱(2)，四组所述支撑柱(2)上端共同焊接有安装板(3)，所述底座(1)中部向下凹陷设置有用于放置泵体(4)的凹槽(5)，所述泵体(4)下端焊接有T型底板(6)，所述T型底板(6)下端与凹槽(5)相匹配，所述T型底板(6)上端左右两侧延伸至安装板(3)上端，所述T型底板(6)左右两侧下端均开设有用于插接限位柱(7)的插槽(8)，所述凹槽(5)左右两侧均开设有与限位柱(7)相匹配的滑孔，所述底座(1)上端通过轴承座(9)转动安装有螺纹杆(10)，所述螺纹杆(10)表面左右两侧分别开设有方向相反的螺纹，所述限位柱(7)远离凹槽(5)的一侧下端通过连杆(11)固定连接有螺母座(12)，两组所述螺母座(12)分别螺纹连接于两组所述螺纹处。

2.根据权利要求1所述的一种压缩机泵体的安装底座结构，其特征在于：所述底座(1)四角均一体成型连接有安装耳(13)。

3.根据权利要求1所述的一种压缩机泵体的安装底座结构，其特征在于：所述凹槽(5)中部开设有通风口(14)。

4.根据权利要求1所述的一种压缩机泵体的安装底座结构，其特征在于：所述底座(1)上端通过螺栓固定安装有电机(15)，所述电机(15)的输出轴连接有减速器(16)，所述减速器(16)的输出轴通过联轴器连接于螺纹杆(10)的一端。

5.根据权利要求1所述的一种压缩机泵体的安装底座结构，其特征在于：所述T型底板(6)与安装板(3)连接面下端一体成型连接有定位条(17)，所述安装板(3)上端左右两侧均开设有与定位条(17)相匹配的定位槽(18)。

6.根据权利要求1所述的一种压缩机泵体的安装底座结构，其特征在于：所述安装板(3)下端且位于凹槽(5)左右两侧的前后两侧均焊接有侧板(19)，所述连杆(11)前后两侧均焊接有滑块，所述侧板(19)靠近连杆(11)的一侧面均开设有用于滑接滑块的滑槽。

一种压缩机泵体的安装底座结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及压缩机技术领域，具体为一种压缩机泵体的安装底座结构。

背景技术

[0002] 压缩机是一种将低压气体提升为高压气体的从动的流体机械，是制冷系统的心脏。一般压缩机泵体在安装时，通过螺栓固定安装，操作繁琐，使得安装拆卸不便。为此，我们推出一种压缩机泵体的安装底座结构。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种压缩机泵体的安装底座结构，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种压缩机泵体的安装底座结构，包括底座，所述底座上端四角均焊接有支撑柱，四组所述支撑柱上端共同焊接有安装板，所述底座中部向下凹陷设置有用于放置泵体的凹槽，所述泵体下端焊接有T型底板，所述T型底板下端与凹槽相匹配，所述T型底板上端左右两侧延伸至安装板上端，所述T型底板左右两侧下端均开设有用于插接限位柱的插槽，所述凹槽左右两侧均开设有与限位柱相匹配的滑孔，所述底座上端通过轴承座转动安装有螺纹杆，所述螺纹杆表面左右两侧分别开设有方向相反的螺纹，所述限位柱远离凹槽的一侧下端通过连杆固定连接有螺母座，两组所述螺母座分别螺纹连接于两组所述螺纹处。

[0005] 优选的，所述底座四角均一体成型连接有安装耳。

[0006] 优选的，所述凹槽中部开设有通风口。

[0007] 优选的，所述底座上端通过螺栓固定安装有电机，所述电机的输出轴连接有减速器，所述减速器的输出轴通过联轴器连接于螺纹杆的一端。

[0008] 优选的，所述T型底板与安装板连接面下端一体成型连接有定位条，所述安装板上端左右两侧均开设有与定位条相匹配的定位槽。

[0009] 优选的，所述安装板下端且位于凹槽左右两侧的前后两侧均焊接有侧板，所述连杆前后两侧均焊接有滑块，所述侧板靠近连杆的一侧面均开设有用于滑接滑块的滑槽。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型通过安装耳将底座固定，然后将泵体下端的T型底板放置在凹槽内，定位条位于定位槽内，通过电机工作，经过减速器减速传动，使得螺纹杆转动，从而使得螺母座水平移动，使得两组螺母座相互靠近，通过连杆传动，从而使得限位柱插接于T型底板左右两侧的插槽内，将T型底板和上方的泵体固定安装，使得泵体安装拆卸方便，结构稳固，省时省力，提高工作效率。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型结构示意图；

[0012] 图2为本实用新型前侧结构示意图；

[0013] 图3为本实用新型底座结构示意图。

[0014] 图中：1底座、2支撑柱、3安装板、4泵体、5凹槽、6 T型底板、7限位柱、8插槽、9轴承座、10螺纹杆、11连杆、12螺母座、13安装耳、14通风口、15电机、16减速器、17定位条、18定位槽、19侧板。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种压缩机泵体的安装底座结构，包括底座1，所述底座1上端四角均焊接有支撑柱2，四组所述支撑柱2上端共同焊接有安装板3，所述底座1中部向下凹陷设置有用于放置泵体4的凹槽5，所述泵体4下端焊接有T型底板6，所述T型底板6下端与凹槽5相匹配，所述T型底板6上端左右两侧延伸至安装板3上端，所述T型底板6左右两侧下端均开设有用于插接限位柱7的插槽8，所述凹槽5左右两侧均开设有与限位柱7相匹配的滑孔，所述底座1上端通过轴承座9转动安装有螺纹杆10，所述螺纹杆10表面左右两侧分别开设有方向相反的螺纹，所述限位柱7远离凹槽5的一侧下端通过连杆11固定连接有螺母座12，两组所述螺母座12分别螺纹连接于两组所述螺纹处。

[0017] 具体的，所述底座1四角均一体成型连接有安装耳13，便于将底座1安装。

[0018] 具体的，所述凹槽5中部开设有通风口14便于通风散热。

[0019] 具体的，所述底座1上端通过螺栓固定安装有电机15，所述电机15的输出轴连接有减速器16，所述减速器16的输出轴通过联轴器连接于螺纹杆10的一端，通过电机15工作，经过减速器16减速传动，使得螺纹杆10转动，从而使得两组螺母座12朝相反的方向移动。

[0020] 具体的，所述T型底板6与安装板3连接面下端一体成型连接有定位条17，所述安装板3上端左右两侧均开设有与定位条17相匹配的定位槽18，定位条17插接于定位槽18内，使得T型底板6与安装板3之间连接更稳固。

[0021] 具体的，所述安装板3下端且位于凹槽5左右两侧的前后两侧均焊接有侧板19，所述连杆11前后两侧均焊接有滑块，所述侧板19靠近连杆11的一侧面均开设有用于滑接滑块的滑槽，滑块滑接于滑槽内，对连杆11和螺母座12进行限位，使得螺母座12和连杆11在电机15的驱动下只进行水平运动，不会发生旋转。

[0022] 具体的，使用时，通过安装耳13将底座1固定，然后将泵体4下端的T型底板6放置在凹槽5内，定位条17位于定位槽18内，通过电机15工作，经过减速器16减速传动，使得螺纹杆10转动，从而使得螺母座12水平移动，使得两组螺母座12相互靠近，通过连杆11传动，从而使得限位柱7插接于T型底板6左右两侧的插槽8内，将T型底板6和上方的泵体4固定安装，使得泵体4安装拆卸方便，结构稳固，省时省力，提高工作效率。

[0023] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

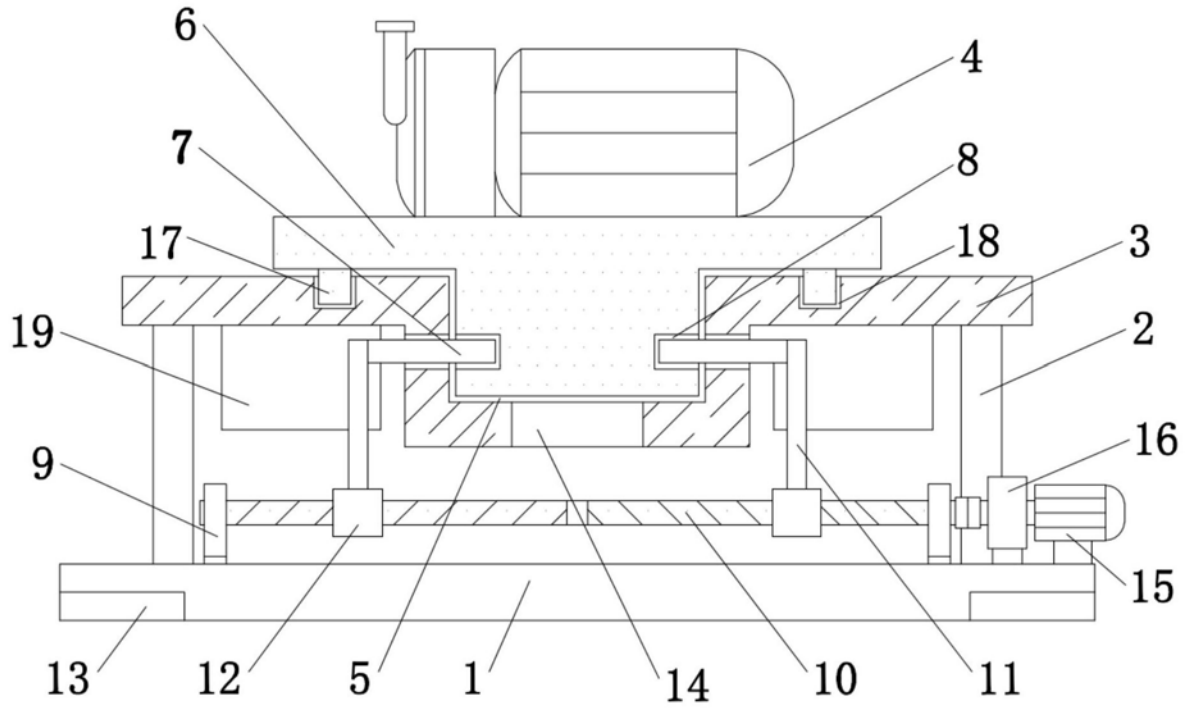


图1

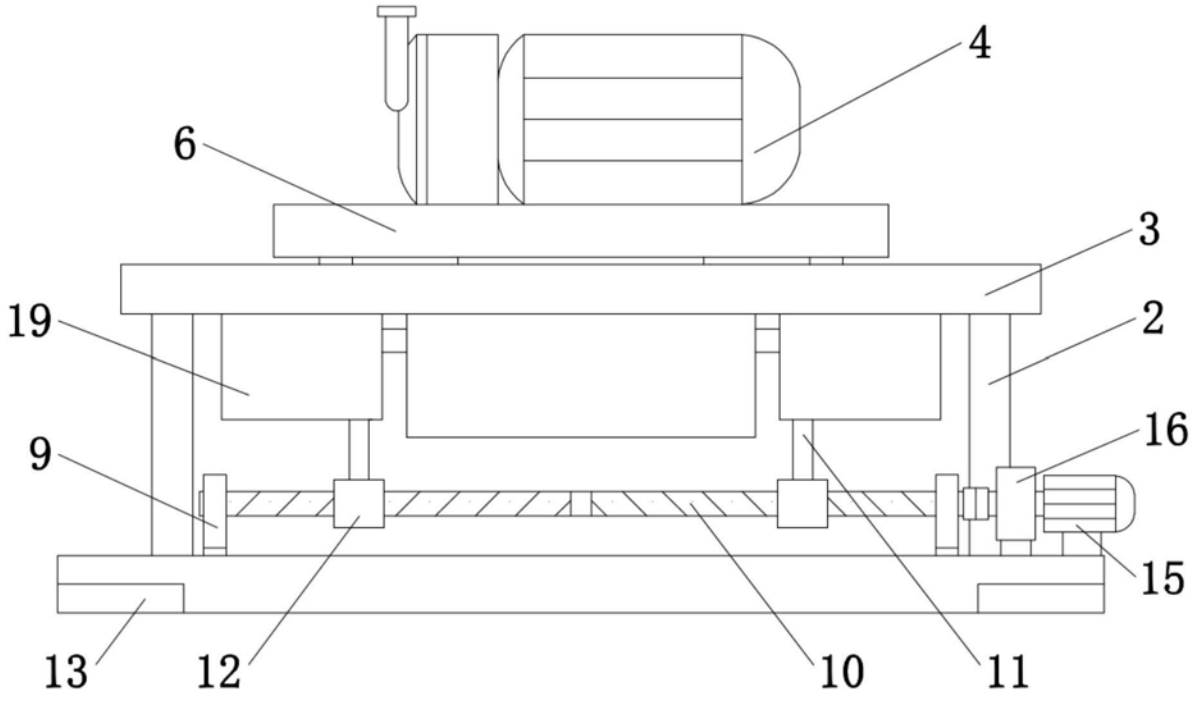


图2

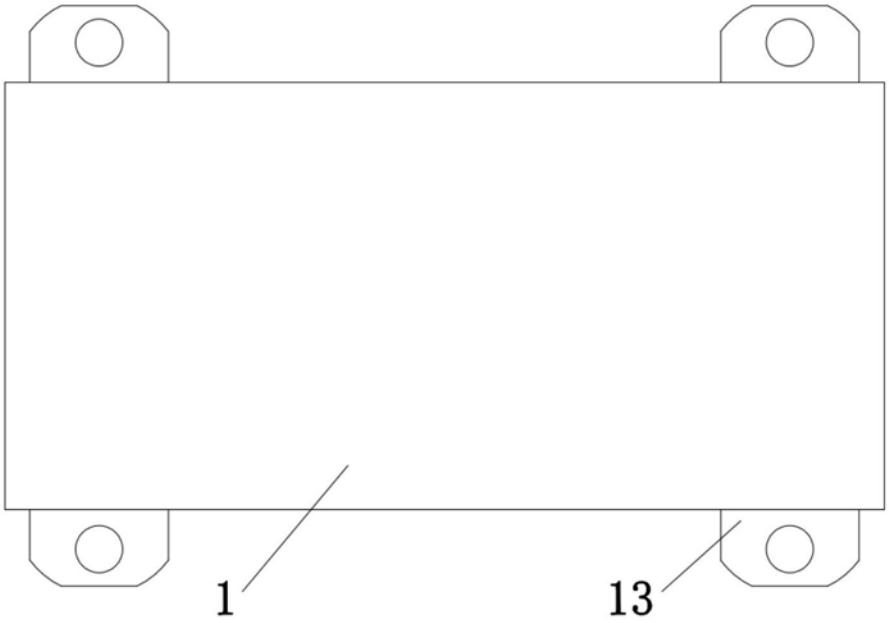


图3